

普及组初赛模拟题（八）

一、单项选择题（共15题，每题2分，共计30分；每题有且仅有一个正确选项）

- 182 和 208 的最大公约数是。（）
 - A. 2
 - B. 26
 - C. 28
 - D. 29
- 用 1、2、3、4、5 这五个数字可组成多少个比 20000 大且百位数字不是 3 的无重复数字的五位数。（）
 - A. 80
 - B. 96
 - C. 72
 - D. 78
- 有一个长为 6 的 A 序列：{3, 20, 4, 6, 1}，现通过进行交换其中相邻两个数字的操作进行排序，要将 A 序列排成从小到大的递增序列最少要进行多少次交换操作。（）
 - A. 5
 - B. 6
 - C. 7
 - D. 15
- 一个栈的输入顺序为 1、2、3、4、5，下列序列中可能是栈的输出序列是。（）
 - A. 54312
 - B. 24135
 - C. 21543
 - D. 12534
- 二叉树 T ，已知其先根遍历是 1 2 4 3 5 7 6（数字为结点的编号，以下同），中根遍历是 2 4 1 5 7 3 6，则该二叉树的后根遍历是（）。
 - A. 4 2 5 7 6 3 1
 - B. 7 4 2 5 6 3 1
 - C. 4 2 7 5 6 3 1
 - D. 4 2 7 6 5 3 1
- 如果用一个字节来表示整数，最高位用作符号位，其他位表示数值。例如 00000001 表示 +1，10000001 表示 -1，试问这样表示法的整数 A 的范围应该是（）。

- A. $-127 \leq A \leq 128$
 - B. $-128 \leq A \leq 128$
 - C. $-127 \leq A \leq 127$
 - D. $-128 \leq A < 128$
7. 定义一种字符串操作，一次可以将其中一个元素移到任意位置。举例说明，对于字符串 BCA 可以将 A 移到 B 之前，变字符串 ABC ，如果要将字符串 $DACHEBGIF$ 变成 $ABCDEFGHI$ 最少需要次操作（ ）。
- A. 6
 - B. 5
 - C. 4
 - D. 7
8. 今年信息学进复赛的同学有 6 人，老师将他们排成一圈分发奖品，请问有几种排法（ ）。
- A. 240
 - B. 120
 - C. 60
 - D. 180
9. 从未排序序列中挑选元素，并将其依次放入已排序序列(初始时空)的一端，这种排序方法称为（ ）。
- A. 插入排序
 - B. 选择排序
 - C. 快速排序
 - D. 归并排序
10. 电线上停着两种鸟 (A, B)，两只相邻的鸟就将电线分为了一个线段。这些线段可分为两类：一类是两端的小鸟相同；另一类是两端的小鸟不相同。已知：电线上两个顶点上正好停着相同的小鸟，试问两端为不同小鸟的线段数目一定是（ ）。
- A. 偶数
 - B. 奇数
 - C. 可奇可偶
 - D. 数目固定
11. 设二维数组 A 。在行下标 $0 \sim 5$ ，列下标 $1 \sim 5$ 的范围内存上数据元素， A 的每个数据元素均占 2 个字节。在按行存贮的情况下，已知数据元素 $A[3][3]$ 的第一个字节是 2019，则 $A[4][4]$ 的第一个字节的地址为（ ）。
- A. 2026
 - B. 2027
 - C. 2031
 - D. 2033
12. 表达式 $(1+34)*5-56/7$ 的后缀表达式为（ ）。
- A. $1\ 34\ +\ 5\ *\ 56\ 7\ /\ -$

- B. 1 34 + 5 56 7 - * /
- C. - * + 1 34 5 / 56 7
- D. 1 34 5 * + 56 7 /

13. 一个字长为 8 位的整数的补码是 1111 1001 ,则它的原码是()。

- A. 1000 0111
- B. 1111 1001
- C. 0111 1001
- D. 0000 0111

14. 关于 *Catalan* 数 C_n , 下列说法错误的是 ()。

- A. C_n 表示含 n 对括号的合法括号序列的个数。
- B. C_n 表示有 $n + 1$ 个结点的不同形态的二叉树的个数。
- C. C_n 表示通过连接顶点而将 $n + 2$ 边的凸多边形分成三角形的方法个数。
- D. C_n 表示长度为 n 的入栈序列对应的合法出栈序列个数。

15. 字符串 *abcab* 本质不同的子串 (包含空串) 个数 () 。

- A. 15
- B. 12
- C. 14
- D. 13

二、阅读程序 (程序输入不超过数组或字符串定义的范围; 判断题正确填 T, 错误填 F; 除特殊说明外, 判断题 1.5 分, 选择题 3 分, 共计 40 分)

注意: 判断题正确填 T, 错误填 F 。

阅读下面程序, 完成第 16 ~ 21 题。

```

1  #include<iostream>
2  #include<cstdio>
3  using namespace std;
4  int n, i, x;
5  int d[11];
6  int main() {
7      cin >> n;
8      for (i = 1; i <= n; i++) {
9          cin >> x;
10         d[x] = d[x] + 1;
11     }
12     d[0] = 0;
13     for (i = 1; i <= 10; i++)
14         d[i] = d[i - 1] + d[i];
15     for (i = 1; i <= 10; i++)
16         if (d[i] != d[i - 1])
17             printf("%3d:%4d ", i, d[i - 1] + 1);
18     return 0;
19 }

```

16. 输入的 x 值应在 $[0, n - 1]$ 的范围内。[]
17. 把第 10 行改成 $d[x]++$ ，不影响程序运行结果。[]
18. 对任意在 $[1, 9]$ 之间的数 i ，都有 $d[i-1] < d[i] < d[i+1]$ 。[]
19. 把第 16 行改成 $\text{if}(d[i] > d[i-1])$ ，程序运行的结果会发生改变。[]
20. 输入 $n = 9$ 后，接着输入：1 3 4 5 2 4 3 5 2 后，程序输出结果为()。
- A. 1:1 2:2 3:3 4:4 5:5
 - B. 1:1 2:2 3:4 4:6 5:8
 - C. 1:0 2:1 3:2 4:1 5:2
 - D. 1:1 2:2 3:3 4:2 5:3
21. (4分) 把程序第 17 行改成 $\text{print}("%3d", i)$ ；后，输入 $n = 10$ 后，接首输入：1 3 4 1 5 4 4 3 5 1 后，程序输出结果为()。
- A. 4 3 4 3
 - B. 3 2 3 2
 - C. 1 3 4 5
 - D. 1 2 3 4 5

阅读下面程序，完成第 22 ~ 27 题。

```

1  #include<stdio>
2  int n, r, num[10000];
3  bool mark[10000];
4  void print() {
5      for (int i = 1; i <= r; i++)
6          printf("%d ", num[i]);
7      printf("\n");
8  }
9  void search(int x) {
10     for (int i = 1; i <= n; i++)
11         if (!mark[i]) {
12             num[x] = i;
13             mark[i] = true;
14             if (x == r) print();
15             search(x + 1);
16             mark[i] = false;
17         }
18 }
19 int main() {
20     scanf("%d%d", & n, & r);
21     search(1);
22 }

```

22. 若 $n < r$ ，则程序无输出。[]
23. 程序结束时，对任意 $1 \leq i \leq n$ ， $\text{mark}[i] == 0$ 。[]
24. 此程序的时间复杂度为 $O(n)$ 。[]
25. 若输入为 4 3，则输出中数字 1 和 2 的个数不同。[]
26. (4分) 若输入为 6 3，则函数 print 的执行次数为 ()。
- A. 60
 - B. 120
 - C. 6
 - D. 720
27. 若输入为 7 4，则输出的最后一行为 ()。
- A. 1 2 3 4
 - B. 4 5 6 7
 - C. 4 3 2 1
 - D. 7 6 5 4

阅读下面程序，完成第 28 ~ 33 题。

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  const int inf = 0x3f3f3f3f, N = 4e5 + 5;
4  struct edge {
5      int to, nt;
6  }E[N << 1];
7  int cnt, n, m, rt, MX;
8  int H[N], sz[N], mxs[N];
9  void add_edge(int u, int v) {
10     E[++cnt] = (edge) {
11         v, H[u]
12     };
13     H[u] = cnt;
14 }
15 void dfs(int u, int fa) {
16     sz[u] = 1;
17     for (int e = H[u]; e; e = E[e].nt) {
18         int v = E[e].to;
19         if (v == fa) continue;
20         dfs(v, u);
21         sz[u] += sz[v];
22         mxs[u] = max(mxs[u], sz[v]);
23     }
24     mxs[u] = max(mxs[u], n - sz[u]);
25     if (mxs[u] < mxs[rt]) rt = u;
26     if (mxs[u] == mxs[rt] && u < rt) rt = u;
27 }
28 int main() {
29     cin >> n, rt = cnt = 0;
30     for (int i = 1; i < n; i++) {
31         int u, v;
32         cin >> u >> v;
33         add_edge(u, v);
34         add_edge(v, u);
35     }
36     mxs[0] = inf;
37     dfs(1, 0);
38     cout << rt << ' ' << mxs[rt] << '\n';
39     return 0;
40 }

```

28. (2分) 第 33, 34 行 `add_edge(u, v); add_edge(v, u);` 只需保留任意一行也不会影响程序的正确性。()
29. 第 37 行函数调用 `dfs(x, y)` , 只需保证 $1 \leq x \leq n, y \leq 0$ 即可。()
30. 第 32 行输入若有重复(重边), 不影响输出结果的正确性。()
31. (2分) 程序运行结束时可能存在正整数 $i (i \leq n)$ 使 $sz[i]$ 等于 $mxs[i]$ 。()
32. (4分) $n = 6$, 二元组 (u, v) 各个值分别是 $\{(1, 3), (6, 3), (2, 6), (5, 6), (3, 4)\}$, 则输出是()。

- A. 3 2
- B. 3 3
- C. 6 2
- D. 6 3

33. (4分) 若 $n = 1000$, 则程序运行后 `mxs[]` 数组中除初始值 `inf` 外, 最大值是()。

- A. 1000
- B. 499
- C. 500
- D. 999

三、完善程序（单选题，每小题3分，共计30分）

阅读下面题目，完成第 34 ~ 38 题。

有一个 $n * n (2 \leq n \leq 5000)$ 的方阵，其中每个方格有一个电力值。小Y可以在这个方阵中得到电力，方法就是在一些方格放上电老鼠来吸收电力，这样就可以获得这些方格上的电力。

不过放的电老鼠须要遵循两个规则：

1. 一个方格最多只能放一只电老鼠；
2. 所有 $2 * 2$ 的子矩阵(共有 $(n - 1) * (n - 1)$ 个)必须恰好包含两只电老鼠。

小Y用了一个程序求出了能获得的最大总电力值。

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4  const int N = 5100;
5  int a__(1) __;
6  int main() {
7      int n, ans1 = 0, ans2 = 0;
8      scanf("%d", & n);
9      for (int i = 1; i <= n; i++)
10         for (int j = 1; j <= n; j++) scanf("%d", & a[i][j]);
11     for (int i = 1; i <= n; i++) {
12         int odd = 0, even = 0;
13         for (int j = 1; j <= n; j++) {
14             int x = ____(2) ____;
15             if (j & 1) odd += x;
16             else even += x;
17         }
18         ans1 += max(odd, even);
19     }
20     for (int i = 1; i <= n; i++) {
21         int odd = 0, even = 0;
22         for (int j = 1; j <= n; j++) {
23             int x = ____(3) ____;
24             if (____(4) ____) even += x;
25             else odd += x;
26         }
27         ans2 += max(odd, even);
28     }
29     printf("%d\n", ____ (5) ____);
30     return 0;
31 }

```

34. ①处应填()

- A. [N][2]
- B. [2][N]
- C. [5100][5100]
- D. [N][1100]

35. ②处应填()

- A. a[i][j]
- B. a[j][i]
- C. a[(i+j)&1][i+j]
- D. a[i+j][(i+j)&1]

36. ③处应填()

- A. a[i][j]
- B. a[j][i]

- C. $a[(i+j)\&1][i+j]$
- D. $a[i+j][(i+j)\&1]$

37. ④处应填()

- A. $j\&1$
- B. $!(j|1)$
- C. $!(j\&1)$
- D. $j|1$

38. ⑤处应填()

- A. $\min(\text{ans1}, \text{ans2})$
- B. $\max(\text{ans1}, \text{ans2}) - \min(\text{ans1}, \text{ans2})$
- C. $\text{ans1} + \text{ans2}$
- D. $\max(\text{ans1}, \text{ans2})$

阅读下面题目，完成第 39 ~ 43 题。

给定 n 个不同的数 $a_1, \dots, a_n$ 。求 n 个数字当中第 l 到第 r 个数当中的中位数，我们可以用二分的经典思想来解决此问题。

所谓中位数就是 n 个数中从小到大排序第 $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 个数。

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4  const int MAXN = 1e3 + 10;
5  int n, m, a[MAXN], maxn;
6  int main() {
7      cin >> n >> m;
8      for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i], maxn = max(maxn, a[i]);
9      while (m--) {
10         int lft, rgt;
11         cin >> lft >> rgt;
12         int l = 1, r = __ (1) __;
13         while (__ (2) __) {
14             int mid = __ (3) __, s1 = 0, s2 = 0;
15             for (int i = lft; i <= rgt; i++) {
16                 if (a[i] > mid) s1++;
17                 if (a[i] < mid) s2++;
18             }
19             if (s1 < s2) __ (4) __ = mid;
20             else __ (5) __ = mid;
21         }
22         cout << l;
23     }
24     return 0;
25 }
```

39. ①处应填()

- A. $n * 2$
- B. n
- C. $\max n + 1$
- D. $\max n - 1$

40. ②处应填()

- A. $l < r$
- B. $l \leq r$
- C. $l + r < n$
- D. $l + 1 < r$

41. ③处应填()

- A. $r - 1$
- B. $l + r$
- C. $r - l + 1$
- D. $(l + r) >> 1$

42. ④处应填()

- A. l
- B. r
- C. lft
- D. rgt

43. ⑤处应填()

- A. l
- B. r
- C. lft
- D. rgt